

Kriterienbasierte Bewertung von IoT-Plattformen für die Implementierung von digitalen Zwillingen in Smart Cities

Philip Dreßel, *Student, Hochschule Darmstadt,*

Zusammenfassung—Die vorliegende Arbeit analysiert die Einführung digitaler Zwillinge von Smart Cities unter Berücksichtigung von IoT-Plattformen, welche zur Verwaltung und Steuerung der IoT-Geräte dienen. Die Eignung der Werkzeuge für das Projekt „Smart City Energiemanagement“ wird durch eine Analyse und den Vergleich der Plattformen Siemens MindSphere, PTC ThingWorx und Microsoft Azure IoT unter Zuhilfenahme eines entwickelten kriteriengestützten Fragenkatalogs bewertet. Dieser umfasst Faktoren wie technische Struktur, Datenverwaltung, Kostenstruktur und Potenziale für Innovation. Die Auswertung belegt, dass Microsoft Azure IoT aufgrund seiner stabilen Architektur, hohen Sicherheit und wirtschaftlichen Effizienz die optimale Plattform für das Projekt darstellt. Im Rahmen der abschließenden Betrachtung werden Vorschläge für künftige Studien dargelegt. Unter anderem wird eine Erweiterung des Fragenkatalogs empfohlen, um eine Optimierung der Bewertung digitaler Zwillinge in unterschiedlichen Zusammenhängen zu erreichen.



ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

AWS	Amazon Web Services
CAD	Computer Aided Design
DTE	Digital Twin Environment
DTP	Digital Twin Prototype
DTI	Digital Twin Instance
EU	Europäischen Union
FEM	Finite Element Method
IVS	Informationsverarbeitende Systeme
IoT	Internet of Things
KI	Künstliche Intelligenz
ML	Maschine Learning
MMS	Mensch-Maschine-System
PaaS	Plattform as a Service
PoC	Proof of Concept
PTC	Parametric Technology GmbH
ROI	Return on Investment
SDK	Software Development Kit
TCO	Total Cost of Ownership
VBA	Visual Basic for Applications
WS EMS	Websocket-Based Edge MicroServer

1 EINLEITUNG

DIGITALISIERUNG spielt eine bedeutende Rolle und beeinflusst die Entwicklung moderner Städte. Mit dem Smart-City-Konzept wird den neuen Technologien eine immer größere Bedeutung beigemessen. [1] Die Entwicklung neuer Technologien zielt darauf ab, auch in schwierigen Umgebungsbedingungen einsatzfähige Lösungen bereitzustellen. Dabei werden neue Systeme von modernen, innovativen und komplexen technischen Systemen beeinflusst. Im Kontext von Industrie 4.0 erfährt die Digital-Twin-Technologie derzeit besondere Aufmerksamkeit, um neue Ideen zu testen. [2] Die Anwendung und Umsetzung von Smart Cities ist trotz ihres Potenzials mit erheblichen

Herausforderungen verbunden, wie Untersuchungen und Fallstudien belegen. [3] Im Rahmen von Förderungen der Europäischen Union (EU) wurden in einigen deutschen Städten Smart-City-Projekte umgesetzt, wobei einige Probleme festgestellt wurden. [4] Die Implementierung und Integration der verschiedenen Technologien, die für Smart Cities erforderlich sind, erweist sich in der Praxis häufig als anspruchsvoll. Dies umfasst die nahtlose Verbindung von Internet of Things (IoT)-, Cloud Computing- und Künstliche Intelligenz (KI)-Technologien, um eine effiziente Datenerfassung und -analyse zu gewährleisten. [5] Digitale Zwillinge stellen ein Instrument zur Entwicklung von Smart Cities dar, welches die Bereitstellung risikofreier, kostengünstiger und effizienter virtueller Testumgebungen ermöglicht. Die Implementierung und Anpassung neuer Technologien kann dadurch in kürzerer Zeit erfolgen, was zu einer Verkürzung der Entwicklungszyklen führt. [6]

Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, einen Vergleich zwischen verschiedenen IoT-Plattformen zur Verwaltung von IoT-Geräten zu erstellen. In der Folge kann ein digitaler Zwilling mit der adäquaten IoT-Plattform im Kontext von Smart-City-Projekten entwickelt werden. Der Vergleich zielt darauf ab, die am besten geeignete IoT-Plattform für das Projekt „Smart City Energiemanagement“ zu identifizieren sowie IoT-Geräte im aktuellen wie auch in ähnlichen Projekten zu überwachen.

Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist in fünf Kapitel untergliedert. Im ersten Abschnitt erfolgt eine Definition des Begriffs „digitaler Zwilling“ sowie eine Abgrenzung verwandter Konzepte, darunter „digitaler Schatten“ und „digitales Modell“. Dies dient der Schaffung einer Basis für das Verständnis der Technologie und deren Anwendung in Projekten mit „digitalen Zwillingen“. Ergänzend wird der Aufbau eines

digitalen Zwillingen erläutert. Im Rahmen dessen erfolgt eine detaillierte Betrachtung der Integration diverser Datenformate sowie der kontinuierlichen Synchronisation zwischen einem physischen und einem digitalen System. Der dritte Abschnitt beschäftigt sich mit der Erstellung eines kriteriengestützten Fragenkatalogs zur Beurteilung von IoT-Plattformen. Die Erstellung des Fragenkatalogs basiert auf einer umfassenden Literaturrecherche, um eine fundierte und systematische Einschätzung zu gewährleisten. Im vierten Abschnitt erfolgt die Anwendung des zuvor erstellten Fragenkatalogs auf das Praxisprojekt „Smart City Energiemanagement“. Auf diese Weise kann die Eignung der verschiedenen Werkzeuge für das spezifische Projekt bewertet werden. Im fünften Kapitel wurden die gesammelten Daten bewertet und analysiert, um das geeignetste Werkzeug für das Praxisprojekt zu bestimmen. Abschließend werden die gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst und Empfehlungen für künftige Forschungen sowie für vergleichbare Projekte formuliert. Zudem werden mögliche Verbesserungen des Fragenkatalogs erörtert.

2 DEFINITIONEN UND GRUNDVERSTÄNDNIS VON DIGITALEN ZWILLINGEN

In der Fachliteratur findet sich eine Vielzahl an unterschiedlichen Definitionen des Begriffs „digitaler Zwilling“. Im Folgenden werden die grundlegenden Aspekte des Begriffs erläutert, um ein besseres Verständnis zu fördern. Darauf aufbauend wird eine eigene Definition präsentiert, die auf den zuvor dargelegten Inhalten aufbaut. Ziel dieses Abschnitts ist es, einen umfassenden Einblick in die theoretischen Grundlagen und Definitionen der digitalen Zwillinge zu geben. Zudem erfolgt eine Abgrenzung zu ähnlichen Konzepten wie Digital Threads, Digital Shadows und Digital Models. Abschließend wird in Tabelle 1 eine Gegenüberstellung der Konzepte durchgeführt.

2.1 Begriffserklärung „digitaler Zwilling“

Der Begriff „digitaler Zwilling“ wird in der Fachliteratur häufig verwendet, um eine digitale Nachbildung eines physischen Objekts, Systems oder Prozesses zu beschreiben. Die digitale Replikation dient der Simulation und Analyse des Verhaltens und der Eigenschaften des physischen Gegenstücks. [7] Die Technologie der digitalen Zwillinge zielt auf die Übertragung der Realität in einen virtuellen Raum ab. Der virtuelle Raum wird durch die Modelle eines digitalen Zwillinges konstituiert, welche physischen Objekten ähneln. Dies beinhaltet ebenfalls die digitale Abbildung von Schnittstellen, Softwarekonfigurationen und Verhaltensweisen. Des Weiteren beinhaltet es die geometrische Struktur, den aktuellen Zustand sowie Hintergrundinformationen des physischen Objekts. Dadurch werden die Merkmale dieses Objekts in unterschiedlichen zeitlichen und räumlichen Dimensionen beschrieben. [6]

Eine häufig zitierte Definition stammt von Michael Grieves, der den Begriff „digitaler Zwilling“ in den Jahren 2001 bis 2002 an der Universität Michigan geprägt hat. In seiner Abhandlung setzt er den Begriff mit einer virtuellen Version des hergestellten Produkts gleich. [8] Er definiert einen digitalen Zwilling als ein virtuelles Modell eines physischen

Produkts, das während seines Lebenszyklus aktualisiert wird. Dabei stehen die bidirektionale Kommunikation und der kontinuierliche Datenabgleich im Vordergrund. [9]

In Anlehnung an Korhan (2023) lässt sich ein digitaler Zwilling als eine virtuelle Darstellung eines physischen Systems, Prozesses oder Objekts definieren, welcher durch das Sammeln und Zusammenführen von Daten aus verschiedenen Quellen erstellt wird. Die virtuelle Version des tatsächlichen Gegenstücks ermöglicht die Überwachung, Analyse und Reproduktion des Verhaltens des tatsächlichen Objekts. Digitale Zwillinge bieten die Möglichkeit, eine Spiegelkopie der realen Welt darzustellen, wodurch ein besseres Verständnis, prädiktive Einblicke und eine fundierte Entscheidungsfindung in verschiedenen Bereichen erreicht werden. [10]

In einer Erweiterung der Definition betonen andere Autoren, wie Tao et al. (2018), dass ein digitaler Zwilling nicht nur ein statisches Abbild ist, sondern dynamische Eigenschaften aufweist, welche durch Datenanalyse und maschinelles Lernen verbessert werden können. Diese Ansätze heben hervor, dass digitale Zwillinge Daten von Sensoren und anderen Quellen nutzen, um präzise und aktuelle Informationen zu liefern. [11]

Ein „digitaler Zwilling“ wird von Kritzinger et al. (2018) definiert als eine Konstellation, die sich aus drei wesentlichen Elementen zusammensetzt, dem physischen Objekt, dem digitalen Modell und den Sensoren und Datenquellen, welche die beiden Elemente miteinander verknüpfen. [12] Korhan (2023) ergänzt die folgenden Komponenten eines digitalen Zwillinges: Datenintegration und -analyse, Visualisierungs- und Simulationstools sowie Konnektivität und IoT. [10]

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ein digitaler Zwilling eine dynamische, digitale Replikation eines physischen Objekts, Systems oder Prozesses ist. Er besteht aus einem physischen Objekt, einem digitalen Modell und dem kontinuierlichen Datenaustausch zwischen beiden. Diese Nachbildung ermöglicht die Simulation, Analyse und Optimierung des physischen Gegenstücks, wobei durch fortlaufende Datenaktualisierung und Machine Learning ein Erkenntnisgewinn erzielt wird.

2.2 Vergleich der digitalen Darstellungen

Ein **digitales Modell** stellt eine numerische Beschreibung eines existierenden oder geplanten physischen Objekts dar, wobei kein automatisierter Datenaustausch zwischen dem physischen und dem digitalen Objekt erfolgt. Es umfasst Koordinaten, objektspezifische Codierungen, Elemente der Datenstruktur sowie Algorithmen. Ein digitales Modell repräsentiert die charakteristischen Eigenschaften eines Systems und kann verschiedene Modelltypen wie Computer Aided Design (CAD)-, kinematische, Starrkörper- und Finite Element Method (FEM)-Modelle beinhalten. FEM stellt eine numerische Methode dar, welche beispielsweise im Rahmen von Simulationen zum Einsatz kommt, um eine gezielte Analyse sowie Strukturverbesserung zu ermöglichen. [13] Digitale Modelle werden in sämtlichen Phasen des Produktlebenszyklus eingesetzt. Sie ermöglichen die manuelle Eingabe von Daten aus bestehenden physischen Systemen, wobei ein Zustandswechsel des physischen Objekts keinen

direkten Einfluss auf das digitale Objekt und umgekehrt hat. [12]

Unter einem **digitalen Schatten** versteht man eine exakte digitale Abbildung der Prozesse, Informationen und Daten eines Unternehmens, die eine Grundlage für Auswertungen schafft. Daten aus physischen Objekten werden aggregiert und kontinuierlich und automatisiert erfasst, ohne dass eine direkte Steuerung des physischen Objekts erfolgt. Änderungen am physischen Objekt werden automatisch im digitalen Schatten reflektiert, wobei der Datenfluss einseitig vom physischen zum digitalen Objekt verläuft. [14] Im Rahmen von Industrie 4.0 zielt der digitale Schatten darauf ab, ein vollständiges und kontextbezogenes Abbild eines physischen Prozesses in der digitalen Welt zu erstellen. [15]

Ein **digitaler Zwilling** hingegen stellt die höchste Stufe der Integration dar, bei der ein bidirektionaler Datenfluss zwischen dem physischen und dem digitalen Objekt existiert. Änderungen am physischen Objekt führen automatisch zu Änderungen im digitalen Zwilling. Diese vollständige Integration ermöglicht eine enge Interaktion und Synchronisation zwischen beiden, was sowohl eine Überwachung als auch eine aktive Steuerung des physischen Objekts durch den digitalen Zwilling ermöglicht. [16] Innerhalb der Begrifflichkeit des „digitalen Zwillings“ lassen sich verschiedene Ausprägungen differenzieren. Der Digital Twin Prototype (**DTP**) dient der Beschreibung eines prototypischen physischen Artefakts, während die Digital Twin Instance (**DTI**) mit einem realen Produkt während dessen gesamten Lebenszyklus assoziiert ist. [17] Das Digital Twin Environment (**DTE**) stellt einen integrierten Raum zur Nutzung von digitalen Zwillingen zu diversen Zwecken, darunter Vorhersage, Abfrage und Analyse, dar. [18]

Der Begriff **Digital Thread** bezeichnet ein Konzept, welches einen allgemeinen Zugriff auf Daten ermöglicht und eine einheitliche, verlässliche Datenquelle erzeugt. Die Ausrichtung verschiedener Funktionen auf einen robusten Datensatz fördert die Konsistenz und verbessert die Zusammenarbeit, indem ein Digital Thread unternehmensweit implementiert wird. Die Datensynchronisation erlaubt allen Benutzern den Zugriff auf vor- und nachgelagerte Informationen, was die Flexibilität und Agilität in einem Unternehmen fördert und den Angestellten während der gesamten Wertschöpfungskette die Bereitstellung der richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt ermöglicht. [19]

Die nachfolgende Tabelle 1 bietet einen zusammenfassenden Überblick über die wesentlichen Unterschiede zwischen Digitalem Modell, Digitalem Schatten, Digitalem Zwilling und Digital Thread, wie sie im vorliegenden Kapitel beschrieben wurden.

2.3 Aufbau eines digitalen Zwillings

Ein digitaler Zwilling erfordert die Integration verschiedener **Datentypen**, welche sich in unstrukturierte und strukturierte Daten unterteilen lassen. Die wesentlichen Datentypen sind: [20] [21]

- Sensor- und Aktor-Daten: Sensoren erfassen Zustandsdaten, Aktoren steuern das System.
- Geometrie- und Konstruktionsdaten: **CAD**-Modelle für virtuelle Darstellung

Kategorie	Digitales Modell	Digitaler Schatten	Digitaler Zwilling	Digital Thread
Datenfluss	Keine automatische Synchronisation	Unidirektional, physisch zu digital	Bidirektional	Uni-/bidirektional, primär Synchronisation
Integrations-ebene	Beschreibung physischer Objekte	Genaue Repräsentation	Vollständige Synchronisation	Fördert Konsistenz
Hauptzweck	Planung, Entwicklung, Analyse	Auswertung, Überwachung	Enge Interaktion, Steuerung	Einheitliche Datenquelle, Synchronisation
Interaktion mit physischen Objekten	Manuelle Eingabe von Daten, keine Steuerung	Repräsentation, keine Steuerung	Aktive Steuerung, Überwachung	Zugriff auf Infos, keine Steuerung
Anwendungsbeispiele	CAD -Modelle, FEM -Modelle, Kinematische Modelle	Überwachung von Maschinen	Simulation, Wartung, Analyse	Daten-Synchronisation

Tabelle 1

Vergleich von Digitalem Modell, Digitalem Schatten, Digitalem Zwilling und Digital Thread

Quelle: Eigene Darstellung

- Betriebs- und Wartungsdaten: Überwachung zur Unterstützung von Wartungsstrategien und Verbesserung der Wartungsplanung.
- Umweltdaten: Analyse der Umgebungsbedingungen
- Prozessdaten: Überwachung und Simulation zur Prozessoptimierung, Effizienzsteigerung durch Aktoren.

Die oben genannten Daten entstammen dem physischen System, welches in digitaler Form abgebildet wird. Das **reale System** kann ein physischer Bestandteil, ein System, ein Subsystem oder ein Produkt sein. In der Realität steht ein tatsächliches System zur Verfügung, dessen Merkmale und Verhaltensweisen unmittelbar beobachtet und gemessen werden können. [21] Im digitalen Zwilling werden alle relevanten Daten und Modelle abgebildet, die während des gesamten Lebenszyklus des physischen Systems entstehen. Durch diese digitale Darstellung ist eine Simulation, Überwachung und Verbesserung des Verhaltens eines tatsächlichen Systems möglich. Von wesentlicher Bedeutung ist dabei die fortlaufende Synchronisierung mit dem tatsächlichen System, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell und präzise sind. [22] Das **Informationsverarbeitende Systeme (IVS)** stellt für den digitalen Zwilling eine wesentliche Komponente dar, da es die Daten aus dem physischen System erfasst und verarbeitet. Dies gewährleistet die Präzision und Aktualität des digitalen Abbilds. Die Aufgabe des IVS besteht in der Verarbeitung der vom physischen System gesammelten Daten. Dazu zählen unter anderem Datenbanken, Datenanalyse-Tools sowie weitere IT-Systeme, die für die Speicherung, Verarbeitung und Analyse der Daten verantwortlich sind. [21] Der Begriff **Mensch-Maschine-**

System (MMS) bezeichnet die Interaktionspunkte und -systeme, über die ein Mensch mit einem technischen System interagieren kann. Die Gestaltung der MMS erfolgt unter Berücksichtigung der Kriterien Benutzerfreundlichkeit, Rückmeldung und Erfüllung der Anforderungen der Nutzer sowie des spezifischen Anwendungsbereichs. Die MMS stellt die Hauptschnittstelle für die Interaktion der Benutzer mit dem IVS dar. Dadurch ist es möglich, Daten in das System einzugeben, zu steuern und abzufragen. [23] Die **digitale Repräsentation** eines Systems innerhalb eines digitalen Zwillings stellt die Grundlage für alle weiteren Analysen, Optimierungen und Simulationen dar. Eine digitale Repräsentation umfasst detaillierte Modelle des physischen Systems, welche dessen Struktur, Funktionalität und Betriebsbedingungen abbilden. Dazu gehören geometrische Modelle, physikalische Modelle sowie Modelle der im System ablaufenden Interaktionen und Prozesse. [24] Diese Modelle müssen präzise und umfassend sein, um eine realistische Nachbildung des physischen Systems zu ermöglichen. [25] **Simulationen** sind ein Bestandteil des digitalen Zwillings und bieten die Chance verschiedene Szenarien und Zustände des physischen Systems virtuell zu testen und zu analysieren. Durch Simulationen können potenzielle Probleme frühzeitig erkannt und Lösungen entwickelt werden, ohne dass das reale System beeinträchtigt wird. [26] Simulationen können auf verschiedenen Ebenen stattfinden, von der Mikroebene, wie der Analyse einzelner Bauteile, bis zur Makroebene, wie der Optimierung gesamter Prozesse und Systeme. [27]

Die in der Abbildung 1 dargestellten Schritte sind von grundlegender Bedeutung für die Erstellung eines digitalen Zwillings eines physischen Systems, welches anschließend zur Optimierung und Analyse herangezogen werden kann. Eine detaillierte Erläuterung der einzelnen Schritte findet sich im oberen Teil des Kapitels.

3 KRIERIENGESTÜTZTER FRAGENKATALOG ZUR BEWERTUNG VON IOT-PLATTFORMEN

Die Evaluierung des Nutzens diverser **IoT**-Plattformen erfordert die Konzeption eines Fragenkatalogs, der auf einer umfassenden Literaturrecherche basiert. Der Fragenkatalog zielt darauf ab, eine systematische Evaluierung zu erstellen und die Eignung unterschiedlicher Werkzeuge zu vergleichen. Im Rahmen dieser Arbeit wird ein vollstandardisierter Fragebogen entwickelt, welcher eine Vergleichbarkeit und Objektivität der Daten gewährleistet. Die Antwortmöglichkeiten sowie die Anzahl, Reihenfolge und der Wortlaut der Fragen sind exakt festgelegt. [28] Die Kriterien werden im Folgenden detailliert erörtert und ein Bewertungssystem präsentiert. Der herausgearbeitete Fragenkatalog erlaubt eine automatisierte Evaluierung, indem spezifische Fragen ausgewählt werden, auf die im Voraus bestimmte Antworten gegeben werden.

3.1 Innovatives Energiemanagement in der Smart City

Die Konzeption des Projekts „Smart City Energiemanagement“ erfolgt anhand einer Modellstadt, welche als digitales Abbild einer fiktiven Stadt zu verstehen ist. Diese fungiert als Testumgebung für die Integration von erneuerbaren Energien und **IoT**-Technologien unter Zuhilfenahme



Abbildung 1. Prozess zur Erstellung eines digitalen Zwillings.
Quelle: Eigene Darstellung

eines Einplatinencomputers. Das übergeordnete Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines effizienten Energiemanagementsystems, welches den Energieverbrauch optimiert und eine CO₂-neutrale Stadt simuliert. Weitere Ziele des Projekts sind die effiziente Nutzung erneuerbarer Energien, die Überwachung der Energieflüsse sowie die Anpassung der Energiequellen an den Bedarf und die Umweltbedingungen. Zu diesem Zweck werden diverse Technologien und Methoden eingesetzt, um eine nahtlose Integration und Kommunikation zwischen den einzelnen Systemkomponenten zu gewährleisten. Die Überwachung und Steuerung des Energieverbrauchs soll in nahezu Echtzeit erfolgen, um eine flexible Reaktion auf Schwankungen der Umweltbedingungen zu ermöglichen. Die Nutzung von Simulationen unterstützt die Analyse verschiedener Szenarien und dient der Entwicklung nachhaltiger Strategien für den städtischen Energieeinsatz. Hierbei werden sowohl die öffentliche Infrastruktur als auch private Haushalte berücksichtigt, um eine ganzheitliche Lösung für das Energiemanagement zu schaffen. Die Visualisierung der Daten ermöglicht die intuitive Überwachung und Optimierung des Zustandes und der Effizienz der städtischen Energiesysteme. Die nachfolgende Abbildung 2 präsentiert das Modell der fiktiven Stadt, welches unter Anwendung der Software Blender erstellt wurde. Das präsentierte Modell stellt den digitalen Zwilling dar. Im Hintergrund des digitalen Zwillings operiert die IoT-Plattform, welche für die Verwaltung der Geräte zuständig ist.

Im Anschluss erfolgt eine detaillierte Beschreibung potenzieller Plattformen, darunter Siemens MindSphere, ThingWorx und Microsoft Azure. Diese Informationen dienen als Grundlage für die Identifikation derjenigen Plattform, die den spezifischen Anforderungen des Projekts am

besten entspricht.



Abbildung 2. Blender basiertes Modell einer Smart City
Quelle: Eigene Darstellung

3.2 Beschreibung der IoT-Plattformen

Siemens MindSphere stellt ein offenes IoT-Betriebssystem dar, welches in der Cloud betrieben wird. Große Datenmengen von Maschinen und Systemen können somit in Geschäftsergebnisse transformiert werden. Es etabliert eine Verbindung zwischen der physischen Infrastruktur und der digitalen Welt und stellt leistungsstarke Industrieanwendungen sowie moderne Analytik und digitale Dienstleistungen zur Verfügung. Es handelt sich hierbei um eine offene Plattform as a Service (PaaS), die Entwicklung von IoT-Lösungen auf Basis verschiedener Industrien ermöglicht. Die Integration von MindSphere in Cloud-Anbietern wie Amazon Web Services und Microsoft Azure erlaubt zudem eine Anpassung dieser Lösung. [29]

Eine wesentliche Eigenschaft von MindSphere besteht in der Fähigkeit, mehrere Protokolle gleichzeitig zu unterstützen. Dies erleichtert die Einbindung verschiedener Maschinen und Systeme in die digitale Umgebung deutlich. [30] Die Verbindung erlaubt die Konsolidierung und Analyse von Daten aus physischen Vermögenswerten, die verschiedene Kommunikationsstandards und -protokolle nutzen, auf einer einzigen, zentralisierten Basis. Dies hat zur Folge, dass die Betriebsprozesse transparenter werden, eine optimierte Ressourcenverteilung möglich ist und die Produktivität steigt. [31]

ThingWorx ist eine Softwareplattform, welche von der Parametric Technology GmbH (PTC) akquiriert wurde [32] und welche die Erstellung von Lösungen für das IoT ermöglicht. Die Software vereinfacht die Entwicklung, Verwaltung und Analyse von IoT-Geräten, indem sie diese in modellbasierte Entwicklungsobjekte abstrahiert. Die Plattform kann entweder auf eigener Hardware oder in Cloud-basierten virtuellen Instanzen installiert werden. Sie ermöglicht eine einfache Modellierung von Geräten, Datenmanagement sowie die Erstellung von Dashboards, wobei keine Programmierung erforderlich ist. Des Weiteren ist eine Erweiterung von ThingWorx durch Komponenten von Drittanbietern

möglich. Zudem erfolgt eine Integration in Amazon Web Services (AWS)- und Azure-IoT-Dienste. [33]

Die Softwareplattform ThingWorx besteht aus drei Hauptkomponenten:

- *ThingWorx Core* stellt die zentrale Umgebung zur Verfügung, in der Benutzer IoT-Anwendungen entwerfen, ausführen und implementieren können. Die Darstellung von IoT-Geräten und Assets erfolgt mittels eines objektbasierten Designs, wodurch die Erstellung von Anwendungen zur Überwachung und Verwaltung dieser Geräte ermöglicht wird.
- Die *ThingWorx Connection Services* übernehmen die Verwaltung der Kommunikation zwischen dem Core und den entfernten Geräten. Darüber hinaus unterstützen sie eine Vielzahl von Protokollen sowie diverse Cloud-Anbieter und dienen der Erleichterung des Routings und der Übersetzung von Nachrichten.
- *ThingWorx Edge* bezeichnet eine Komponente, welche aus Softwareprodukten besteht, die am Rand des IoT-Netzwerks operieren. Dazu gehören der Websocket-Based Edge MicroServer (WS EMS) zur Kommunikation mit dem Core sowie das ThingWorx Edge Software Development Kit (SDK), welches in IoT-Geräte eingebettet werden kann, um eine sichere Konnektivität zu ermöglichen. [34]

Microsoft Azure, im Oktober 2008 unter dem Namen „Red Dog“ bekannt und wurde als „Windows Azure“ im Februar 2010 eingeführt. Es stellt eine umfassende Cloud-Plattform dar. Im März 2014 erfolgte eine Neubenennung als „Microsoft Azure“. [35] Im Laufe der Jahre hat Azure eine deutliche Erweiterung erfahren und stellt heute eine Vielzahl von Diensten zur Verfügung, die den verschiedenen Anforderungen der Kundinnen und Kunden entsprechen. Die globalen Rechenzentren von Azure gewährleisten, dass die Plattform für Nutzende auf der ganzen Welt zugänglich ist. [36]

Die Plattform Azure IoT stellt eine ganzheitliche Lösung zur Einführung von IoT-Lösungen dar. Hierbei werden vernetzte Sensoren, Geräte und intelligente Operationen eingesetzt. Die Lösungen basieren auf der Cloud und ermöglichen die Verbindung, Sicherung und Verwaltung von IoT-Geräten sowie die Gewinnung tiefgreifender Erkenntnisse aus IoT-Daten. Der Azure IoT Hub und die Azure IoT Suite stellen die beiden wesentlichen Komponenten von Microsoft Azure für IoT-Lösungen dar. Die IoT Suite ermöglicht es Entwicklern, unter Nutzung von Open-Source-SDKs individuelle Lösungen zu kreieren. Der IoT Hub fungiert als zentrale Verbindungsstelle für IoT-Geräte. Sowohl der IoT Hub als auch die IoT Suite unterstützen die Skalierung von Proof of Concept (PoC) auf der Azure-Infrastruktur sowie die Umsetzung globaler Implementierungen. [37] In der nachfolgenden Tabelle 2 werden die Eigenschaften der drei IoT-Plattformen Siemens MindSphere, PTC ThingWorx und Microsoft Azure gegenübergestellt, um einen direkten Vergleich ihrer Stärken und Einsatzmöglichkeiten zu ermöglichen.

Im Anschluss an die Vorstellung der IoT-Plattformen ist eine Bewertung derselben auf Basis klar definierter Kriterien erforderlich, um die am besten geeignete Lösung auszuwählen. Im Folgenden werden die spezifischen Kategorien und

Eigenschaft	Siemens MindSphere	PTC ThingWorx	Azure IoT
Hersteller	Siemens	PTC	Microsoft
Zielsetzung	Industrielles IoT-Ökosystem für Produktions-optimierung	Industrielles IoT und AR-Plattform	Cloud-basierte IoT-Plattform
Anwendungsfälle	Fertigungs-optimierung, Predictive Maintenance	Vernetzte Produkte, Industrie 4.0, AR	IoT-Geräteverwaltung, Echtzeit-Datenanalyse
Architektur	Cloud-basiert, Edge Computing	Cloud-basiert, On-Premise-Optionen	Cloud-basiert, Edge-Unterstützung
Entwicklungsumgebung	Offen, unterstützt viele Protokolle	Flexibles Framework, viele Programmiersprachen	Unterstützt viele Sprachen, tiefe Azure-Integration
Datenanalyse	Industrielle Analysen, optimiert für IoT	Umfangreiche Analysetools, Maschine Learning (ML)-Unterstützung	Integriert mit Azure Analytics, ML
Skalierbarkeit	Hoch skalierbar, industriell optimiert	Hochgradig skalierbar	Sehr hohe Skalierbarkeit
Edge Computing	MindConnect-Edge	ThingWorx Edge	Azure IoT Edge
Sicherheit	Umfassende industrielle Sicherheitsfunktionen	Sicherheitsfeatures auf Unternehmensniveau	Azure Security Center, umfassende Sicherheitsfeatures
Integrationen	Integration mit Siemens-Lösungen	Integration mit PTC und Drittanbietern	Integration im Azure-Ökosystem

Tabelle 2

Vergleich von Siemens MindSphere, PTC ThingWorx und Azure IoT
Quelle: Eigene Darstellung

Bewertungsmaßstäbe präsentiert, welche in einem kriterienbasierten Fragenkatalog Berücksichtigung finden. Diese Kriterien umfassen alle relevanten Aspekte, die für die erfolgreiche Implementierung und langfristige Nutzung einer IoT-Plattform von Bedeutung sind. Eine sorgfältige Analyse dieser Kategorien ermöglicht die Identifikation derjenigen Plattform, die den spezifischen Anforderungen und Zielen des Projekts am besten entspricht.

3.3 Kriterien zur Bewertung

Die Auswahl der in diesem Fragenkatalogs aufgeführten Kategorien erfolgte mit dem Ziel, alle relevanten Aspekte zu berücksichtigen, die für die Wahl einer IoT-Plattform von Bedeutung sind. Jede Kategorie umfasst einen bestimmten Bereich, der für den erfolgreichen Einsatz und die langfristige Nutzung der Plattform von essentieller Bedeutung ist. Die Fragen dienen der Bewertung der IoT-Plattformen hinsichtlich verschiedener Aspekte. Für eine fundierte Beurteilung sollte der Fragenkatalog die nachfolgenden Punkte enthalten:

Die **technische Architektur** stellt das Fundament jeder IoT-Plattform dar und determiniert deren Eignung

zur Erfüllung der technischen Anforderungen eines Unternehmens. [38] Um sicherzustellen, dass die Plattform die erforderliche Leistung erbringt und mit den zukünftigen Anforderungen skalieren kann, sind Skalierbarkeit, Cloud-Integration und Edge-Computing von entscheidender Bedeutung. Eine robuste technische Konstruktion gewährleistet, dass die Plattform in unterschiedlichen Umgebungen stabil und effizient operiert. [39]

Die IoT-Plattform muss den spezifischen **Anforderungen und Anwendungsszenarien** eines Unternehmens genügen. In dieser Kategorie wird die Leistungsfähigkeit der Plattform hinsichtlich der Verwaltung von Geräten, der Datenvisualisierung, der Datenanalyse sowie der Integration von KI- und Machine-Learning-Funktionen bewertet. [40] Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Plattform flexible und leistungsstarke Instrumente bereitstellt, die auf die individuellen Anforderungen zugeschnitten sind und eine Abdeckung unterschiedlicher Anwendungsfälle ermöglichen. [41]

IoT-Plattformen verarbeiten große Mengen an sensiblen Daten, und das Management dieser Daten ist von zentraler Bedeutung. Diese Kategorie deckt Aspekte wie Datenaufnahme, -verarbeitung, -speicherung und -sicherheit ab. [42] Sicherheitsfunktionen sind unerlässlich, um die Integrität und Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten, während effizientes **Datenmanagement** dafür sorgt, dass die Daten optimal genutzt und analysiert werden können. Dies ist entscheidend, um Vertrauen in die IoT-Lösung zu schaffen und rechtliche Anforderungen zu erfüllen. [43]

Die **Kostenstruktur und das Lizenzmodell** beeinflussen die langfristige Wirtschaftlichkeit einer IoT-Plattform. Diese Kategorie untersucht, wie die Kosten mit der Nutzung skalieren, welche Lizenzmodelle angeboten werden und wie diese an die spezifischen Bedürfnisse eines Unternehmens angepasst werden können. [44] Die Wahl der richtigen Plattform sollte auch auf einer Analyse der Total Cost of Ownership (TCO) und des Return on Investment (ROI) basieren, um sicherzustellen, dass die Plattform nicht nur funktional, sondern auch kosteneffizient ist. [45] Der Begriff TCO bezeichnet die Gesamtheit aller Kosten, welche im Verlauf des Lebenszyklus eines Produkts oder einer Dienstleistung anfallen. Neben den Anschaffungskosten werden somit auch alle weiteren Aufwendungen berücksichtigt, die im Rahmen der Nutzung und Entsorgung des Produkts bzw. der Dienstleistung entstehen. [46] Der ROI hingegen bezeichnet eine Kennzahl, welche die Effektivität der Nutzung finanzieller Mittel durch ein Unternehmen zur Generierung von Gewinnen misst. Der ROI erlaubt die Evaluierung der Rentabilität von Unternehmensinvestitionen. [47]

Das **Innovationspotenzial** der IoT-Plattform ergibt sich aus seiner Fähigkeit, neue Ideen und Lösungen zu generieren. Dies wird insbesondere in Forschungs- und Entwicklungsprojekten deutlich. Es handelt sich um Informationen, die das Potenzial für Innovationen liefern und damit den Anstoß für neue Ideen oder auch Forschungsfelder geben. [48]

Die ausgewählten Kategorien bieten eine umfassende Grundlage, um die Eignung einer IoT-Plattform für spezifische Anwendungsfälle und Unternehmensanforderungen zu bewerten. Sie berücksichtigen sowohl technische als auch wirtschaftliche Aspekte sowie die langfristige Perspektive,

um eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Durch die Bewertung in diesen Kategorien wird sichergestellt, dass die Plattform nicht nur den aktuellen Anforderungen entspricht, sondern auch zukunftsicher und kosteneffizient ist.

3.4 Bewertungssystem und Gewichtung

Die Antworten auf die Fragen wurden durch die Analyse einer Vielzahl wissenschaftlicher Quellen formuliert, um die einzigartigen Merkmale und Vorteile von den jeweiligen Werkzeugen Siemens MindSphere, PTC ThingWorx und Microsoft Azure zu erfassen.

Die Eignung der verschiedenen Werkzeuge soll mit Hilfe eines Punktesystems bewertet werden. Die Bewertung erfolgt dabei auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 für eine geringe Gewichtung und 5 für eine hohe Gewichtung steht. Zusätzlich werden die Fragen zu Beginn gemeinsam mit den Projektbeteiligten nach ihrer Relevanz gewichtet, um den unterschiedlichen Schwerpunkten der einzelnen Projekte Rechnung zu tragen. Da jedes Projekt individuell ist, kann keine allgemeingültige Gewichtung festgelegt werden. Bei weniger als fünf Projektbeteiligten können die Kriterien mit allen Projektbeteiligten gewichtet werden. Die maximale Anzahl von fünf Personen dient der Vermeidung des sogenannten Ringelmann-Effekts, der die Zunahme von Gruppenverlusten mit zunehmender Gruppengröße beschreibt. [49] Die Antworten werden in quantitativer Form gegeben, was die Bewertung erleichtert und für einen Standard sowie eine Reproduzierbarkeit sorgt. Zudem können numerische Werte genutzt werden, um die Ergebnisse mit konventionellen statistischen Tests abzugleichen. [50]

Kriteriengestützter Fragebogen

Die Verwendung eines kriteriengestützten Fragebogens stellt einen systematischen und methodischen Ansatz dar, durch den Verzerrungen reduziert und die Gültigkeit der Ergebnisse gesteigert werden kann. [51] Die Tabelle 3, abrufbar im GitHub-Repository, dient der systematischen Evaluierung von IoT-Plattformen. Die Tabelle umfasst vier Kategorien: „Technische Architektur“, „Funktionalitäten und Anwendungsfälle“, „Datenmanagement und Sicherheit“ sowie „Kostenstruktur und Lizenzmodell“. Jede Frage wird mit einer Gewichtung (1 bis 5) versehen, um deren Bedeutung hervorzuheben. Begründungen erklären die Relevanz der Fragen und unterstützen den Entscheidungsprozess.

Im Folgenden findet die Anwendung des zuvor erstellten Fragenkatalogs sowie des Bewertungssystems auf das Praxisprojekt „Smart City Energiemanagement“ statt. Das Ziel besteht in der Identifikation des optimalen Werkzeugs für die konkreten Projektanforderungen und -ziele unter Berücksichtigung der zuvor erfassten Kriterien.

4 ANALYSE UND AUSWERTUNG DES FRAGEBOGENS

Im Rahmen dieses Kapitels erfolgt die Darlegung der Methodik zur Durchführung und Auswertung des entwickelten Fragebogens. Dieser wurde zur Bewertung diverser Werkzeuge zur Administration von IoT-Geräten konzipiert. Die Werkzeuge wurden einer eingehenden Untersuchung hinsichtlich ihres Nutzens und ihrer Eignung für spezifische Projekte unterzogen.

Kategorie	Frage	Gew.	Begründung
Technische Architektur	Wie sollte die Skalierbarkeit Ihrer IoT-Plattform gestaltet sein, um zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden?	3	Skalierbarkeit ist entscheidend, wenn Ihre IoT-Lösung wächst. Eine flexible Plattform hält mit steigenden Anforderungen Schritt.
	Welche Art der Cloud-Integration ist für Ihre Anwendung erforderlich?	4	Nahtlose Cloud-Integration ermöglicht effizientes Speichern, Verarbeiten und Analysieren von Daten.
Funktionalitäten und Anwendungsfälle	Welche Protokollunterstützung benötigen Sie?	3	Breite Protokollunterstützung gewährleistet Kompatibilität mit verschiedenen Geräten und Netzwerken.
	In welchem Umfang sollen die IoT-Daten visualisiert werden?	4	Klar visualisierte Daten erleichtern Einblicke und Entscheidungen.
Datenmanagement und Sicherheit	In welchem Umfang müssen Daten aufgenommen und verarbeitet werden?	2	Effiziente Datenaufnahme und -verarbeitung gewährleistet wertvolle Echtzeit-Einblicke und Systemleistung.
	Wie wichtig sind Sicherheitsfunktionen für Ihre IoT-Plattform?	3	Sicherheit schützt die Integrität und Vertraulichkeit von Daten, was entscheidend für das Vertrauen in die IoT-Lösung ist.
Kostenstruktur und Lizenzmodell	Wie sollen die Kosten für die Skalierbarkeit bei steigender Nutzung gehandhabt werden?	4	Eine skalierbare Kostenstruktur stellt sicher, dass die Betriebskosten nicht außer Kontrolle geraten, wenn die Nutzung der IoT-Plattform zunimmt.
	Wie wichtig sind niedrige Gesamtbetriebskosten (TCO)?	4	Niedrige Gesamtbetriebskosten sind entscheidend, um die Rentabilität der IoT-Lösung sicherzustellen.
Innovationspotenzial und Zukunftsfähigkeit	Wie wichtig ist ein starkes Community- und Partnernetzwerk?	1	Ein starkes Netzwerk ermöglicht Zugang zu zusätzlichen Ressourcen, Support und Integrationen, die den Erfolg Ihrer IoT-Lösung unterstützen.

Tabelle 3

Auszug aus der Tabelle zur Auswahl der optimalen IoT-Plattform
Quelle: Eigene Darstellung

4.1 Durchführung des Fragebogens

In Vorbereitung auf das Ausfüllen des Fragebogens erfolgte eine Sitzung mit sämtlichen Projektbeteiligten, im Rahmen

derer eine Gewichtung der einzelnen Fragen vorgenommen wurde, um die Projektanforderungen entsprechend anzupassen. Die Kriterien wurden in Zusammenarbeit mit allen Projektbeteiligten definiert. Der Projektleiter füllt anschließend den Fragebogen mit der festgelegten Gewichtung aus. Die Beantwortung der Fragen wird im Anschluss mittels eines Dropdown-Menüs vorgenommen, in dem drei zuvor festgelegte Antwortmöglichkeiten zur Auswahl stehen. Die Zuordnung der Antwortmöglichkeiten zu den entsprechenden Werkzeugen findet separat auf einem zusätzlichen Tabellenblatt statt. Dies ist erforderlich, da die Zuordnungen beim Ausfüllen des Fragebogens nicht ersichtlich sind. Die Tabelle mit der Zuordnung ist im GitHub aufgeführt. Der Fragebogen basiert auf den in Kapitel 3.3 dargelegten Kriterien und beinhaltet quantitative Elemente. Das übergeordnete Ziel ist die Schaffung einer umfassenden Datenbasis, die eine detaillierte Analyse von IoT-Werkzeugen ermöglicht. Die Durchführung wird in mündlicher Form mit dem Projektleiter abgestimmt, wobei die Dokumentation in schriftlicher Form in Microsoft Excel erfolgt. Als Alternative kann der Fragebogen auch online ausgefüllt und direkt ausgewertet werden, was den Vorteil hat, dass die Kosten und der Zeitaufwand geringer sind.[50] Die Auswertung erfolgt unter Zuhilfenahme eines eigens dafür entwickelten Makros in Microsoft Excel. Dieses ermittelt auf Basis der Antworten und deren Gewichtung dasjenige Werkzeug, welches sich am besten für das Projekt eignet. Der Visual Basic for Applications (VBA)-Code befindet sich im GitHub in der Datei ExcelMakro.bas

4.2 Prozess zur Bestimmung der am besten geeigneten IoT-Plattform

Die Auswahl der optimalen IoT-Plattform erfolgt in der VBA-Funktion „AuswertungErstellen“ in mehreren Schritten. Der Fragenkatalog, wie in Tabelle 3 dargestellt beinhaltet die Fragen, Gewichtungen und Kategorien. Auf dem Tabellenblatt „HilfstabelleAntworten“ wird die Zuordnung zwischen den Antworten und Plattformen festgehalten.

Im Anschluss an die Datenerhebung erfolgt zu Beginn der Berechnung eine Initialisierung der Tabelle „Bewertungskategorien“. Dazu werden sämtliche Zellen mit dem Wert Null beschrieben. In der „HilfstabelleAntworten“ wird die entsprechend gegebene Antwort ausgewählt und die Variable der zugeordneten IoT-Plattform um den Wert der Gewichtung erhöht. Die optimale Plattform wird durch die Ermittlung der maximalen Punktzahl in der Bewertungstabelle bestimmt, wobei eine Iteration über die relevanten Zeilen erfolgt. Zur Veranschaulichung der Ergebnisse werden sowohl ein Balkendiagramm als auch ein Kreisdiagramm erstellt, um die Punktzahlen nach Kategorien sowie nach Plattformen darzustellen. Die Ergebnisse werden in der Tabelle „Bewertung“ auf dem Tabellenblatt „Auswertung“ gespeichert und ausgegeben. Das beschriebene Verfahren stellt eine systematische, nachvollziehbare und transparente Methode zur Ermittlung der am besten geeigneten IoT-Plattform dar.

4.3 Ergebnis des Fragebogens auf das Praxisprojekt

Die Bewertung der drei unterschiedlichen Werkzeuge „Siemens MindSphere“, „PTC ThingWorx“ und „Microsoft Azure IoT“ wird im Dashboard dargestellt. Im beigefügten

GitHub befindet sich der Fragenkatalog mit den gegebenen Antworten, welche die Grundlage für die Auswertung bilden. Die Evaluierung basiert auf einer Analyse der zuvor beschriebenen fünf Kriterien. Die Punktzahlen und die resultierenden Diagramme demonstrieren, dass die IoT-Plattform „Microsoft Azure IoT“ für das Projekt die optimale Lösung darstellt. Das Dashboard, welches die Auswertung beinhaltet, kann der beigefügten GitHub-Seite entnommen werden.

Das Dashboard bietet die Möglichkeit einer detaillierten Evaluierung diverser IoT-Plattformen, darunter Microsoft Azure IoT, PTC ThingWorx und Siemens MindSphere. Die Bewertung erfolgt anhand von vier Hauptkategorien, technischer Architektur, Funktionalitäten und Anwendungsfällen, Datenmanagement und Sicherheit, Kostenstruktur und Lizenzmodell sowie Innovationspotenzial und Zukunftsfähigkeit.

In der Gesamtbetrachtung lässt sich festhalten, dass Microsoft Azure IoT mit 37 Punkten die führende Plattform dieser Analyse ist. PTC ThingWorx erreicht mit 22 Punkten den zweiten Platz, Siemens MindSphere ordnet sich mit 17 Punkten dahinter ein. Die Einschätzung verdeutlicht die Vorzüge von Microsoft Azure IoT in verschiedenen Bereichen, darunter technische Architektur, Sicherheit und Effizienz. Im Gegensatz dazu überzeugt PTC ThingWorx insbesondere durch sein Potenzial für Innovation. Siemens MindSphere hingegen zeigt in keiner der Kategorien eine herausragende Leistung und weist insgesamt die niedrigste Gesamtleistung auf.

5 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK

5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Fragenkatalog entwickelt, der eine Bewertung der verschiedenen Werkzeuge in Smart-City-Projekten ermöglicht. Darauf folgend wurde der Fragenkatalog im Projekt „Smart City Energiemanagement“ zur Anwendung gebracht. Dieses Projekt fungiert als Modellstadt, in der die Einbindung von IoT-Technologien und erneuerbaren Energien analysiert wird. Die wesentlichen Bewertungskriterien umfassten die Potenziale für technische Architektur, Funktionalitäten und Anwendungsfälle, Datenmanagement und Sicherheit, Kostenstruktur und Lizenzmodell sowie Innovationspotenzial und Zukunftsfähigkeit. Zur Evaluierung der Eignung der verschiedenen Werkzeuge wurde ein gewichtetes Punktesystem angewendet, welches eine systematische Beurteilung ermöglicht. Die Bewertung zeigt, dass Microsoft Azure IoT als führende IoT-Plattform eine vielversprechende Option darstellt. Die Ergebnisse sind auf eine überlegene technische Architektur, robuste Sicherheitsfunktionen sowie eine wirtschaftlich attraktive Kostenstruktur zurückzuführen. Microsoft Azure IoT besticht insbesondere durch seine hohe Flexibilität und Skalierbarkeit, während PTC ThingWorx durch sein hohes Innovationspotenzial überzeugt. Siemens MindSphere hingegen zeigt in keiner der bewerteten Kategorien besondere Stärken, was darauf hindeutet, dass diese Plattform für das Projekt „Smart City Energiemanagement“ nicht geeignet ist.

5.2 Empfehlungen für zukünftige Forschung

Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen lassen sich folgende Empfehlungen für zukünftige Forschungen ableiten:

- **Vertiefung der Analyse digitaler Zwillinge:** Es empfiehlt sich, den Fokus auf die Integration von Daten sowie die Anwendung von maschinellem Lernen zur Prozessoptimierung zu legen.
- **Weitere Werkzeuge untersuchen:** Die Evaluierung der Eignung und Wirksamkeit diverser Werkzeuge in unterschiedlichen Umgebungen erlaubt die flexible Auswahl eines geeigneten Werkzeugs.
- **Langzeitstudien durchführen:** Im Rahmen künftiger Untersuchungen sollte eine Evaluierung der Nachhaltigkeit und des langfristigen Nutzens der Werkzeuge erfolgen. Darüber hinaus wäre eine Untersuchung der ökonomischen Folgen sowie der praktischen Umsetzung dieser Werkzeuge erforderlich, um eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu schaffen.
- **Kriterien erweitern:** In einer weiteren Arbeit soll der Katalog um zusätzliche Bewertungskriterien ergänzt werden, um eine umfassendere Bewertung zu ermöglichen.

ANHANG A GITHUB

Der Anhang ist auf GitHub unter folgendem Link zu finden: GitHub Repository: Paper Digital Twin

LITERATUR

- [1] M. H. Dahm, *Digitale Lösungen für eine nachhaltige Zukunft: Wie Digitalisierung bei der Erreichung der SDGs helfen kann*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2024, S. 7–9, ISBN: 978-3-658-44589-8.
- [2] M. Vohra, Hrsg., *Digital twin technology: Fundamentals and applications*, Hoboken, NJ u. a.: Wiley and Scrivener Publishing, 2023, S. 2–4, ISBN: 9781119842316.
- [3] OECD, *Smart City Data Governance: Challenges and the Way Forward*. Paris: OECD Publishing, 2023, S. 49–51, ISBN: 978-92-64-96292-7.
- [4] Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Hrsg., *Wirkungsanalysen von Smart-City-Projekten*, Bonn, 2022. (besucht am 04. 07. 2024).
- [5] M. J. Kaur, V. P. Mishra und P. Maheshwari, “The Convergence of Digital Twin, IoT, and Machine Learning: Transforming Data into Action,” in *Digital twin technologies and smart cities*, Ser. Internet of things Technology, communications and computing, M. Farsi, A. Daneshkhah, A. Hosseinian-Far und H. Jahankhani, Hrsg., Cham: Springer, 2020, S. 6–9, ISBN: 978-3-030-18732-3.
- [6] Y. Zhang, *Digital Twin*. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024, Bd. 16, S. 11–13, ISBN: 978-3-031-51818-8.
- [7] J. Michael, *Was ist der Digitale Zwilling?* Fraunhofer IEM, Hrsg., 2022. Adresse: <https://www.youtube.com/watch?v=W5VGDKD8uZw>.
- [8] A. Bhattacharjya, X. Zhong, J. Wang und X. Li, “CoAP—Application Layer Connection-Less Lightweight Protocol for the Internet of Things (IoT) and CoAP-IPSEC Security with DTLS Supporting CoAP,” in *Digital twin technologies and smart cities*, Ser. Internet of things Technology, communications and computing, M. Farsi, A. Daneshkhah, A. Hosseinian-Far und H. Jahankhani, Hrsg., Cham: Springer, 2020, S. 152–153, ISBN: 978-3-030-18732-3. (besucht am 08. 08. 2024).
- [9] C. S. Gundlach und A. Fay, “Industrie 4.0 mit dem „Digitalen Zwilling“ gestalten - Eine methodische Unterstützung bei der Auswahl der Anwendungen,” *Industrie 4.0 Management*, Jg. 2020, Nr. 2, S. 7–10, 2020, ISSN: 23649208. DOI: 10.30844/I40M_20-2_S7-10.
- [10] O. Korhan, Hrsg., *Digital Twin Technology: Fundamentals and Applications*, Bd. 2, Industrial Engineering and Management, IntechOpen, 2023, S. 192, ISBN: 9781837693078. Adresse: <https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/135274>.
- [11] F. Tao, J. Cheng, Q. Qi, M. Zhang, H. Zhang und F. Sui, “Digital twin-driven product design, manufacturing and service with big data,” *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, Jg. 94, Nr. 9-12, S. 3563–3576, 2018, ISSN: 0268-3768. DOI: 10.1007/s00170-017-0233-1.
- [12] Werner Kritzing, Matthias Karner, Georg Traar, Jan Henjes und Wilfried Sihn, “Digital Twin in manufacturing: A categorical literature review and classification,” *IFAC-PapersOnLine*, Jg. 51, Nr. 11, S. 1016–1022, 2018, ISSN: 2405-8963. DOI: 10.1016/j.ifacol.2018.08.474.
- [13] M. Zwettler. “Was ist eigentlich FEM?” Vogel Communications Group GmbH & Co. KG, Hrsg. (2023), Adresse: <https://www.konstruktionspraxis.vogel.de/was-ist-eigentlich-fem-a-5b27ea98c31843bbdeb48e78482fe2f9/> (besucht am 15. 08. 2024).
- [14] M. Schacht, “Digitaler Schatten der Kundeninteraktionen produzierender Unternehmen,” Dissertation, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen und Apprimus Verlag, Aachen, 2022, S. 28–30. Adresse: <https://doi.org/10.18154/RWTH-2023-00484>.
- [15] V. Srinivasan, N. Markusheska, J.-N. Walther, J. Biedermann, F. Meller und B. Nagel, *Digital Shadow Model for Automated Cabin Assembly Process*, Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt - Lilienthal-Oberth e.V, Hrsg., Bonn, 2021. DOI: 10.25967/550163.
- [16] A. Fuller, Z. Fan, C. Day und C. Barlow, “Digital Twin: Enabling Technologies, Challenges and Open Research,” *IEEE Access*, Jg. 8, S. 108 952–108 971, 2020. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2998358.
- [17] A. Barbie und W. Hasselbring, “From Digital Twins to Digital Twin Prototypes: Concepts, Formalization, and Applications,” *IEEE Access*, Jg. 12, S. 75 339, 2024. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3406510.
- [18] D. Jones, C. Snider, A. Nassehi, J. Yon und B. Hicks, “Characterising the Digital Twin: A systematic literature review,” *CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology*, Jg. 29, S. 36–37, 2020. DOI: 10.1016/j.cirpj.2020.02.002.

- [19] N. White. "Digital Twin und Digital Thread: Abgrenzung & Synergien." Parametric Technology GmbH, Hrsg. (2020), Adresse: <https://www.ptc.com/de/blogs/corporate/digital-twin-digital-thread> (besucht am 07.08.2024).
- [20] S. Brandt, J. Henningsen, S. Hess, A. Jedlitschka und R. Hellmuth, *Digitale Zwillinge: Potenziale in der Stadtentwicklung*. Bonn: Bundesinstitut für Bau- Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR), 2023, S. 24–26, ISBN: 978-3-98655-035-6.
- [21] M. Schluse, *Experimentierbare Digitale Zwillinge*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2024, ISBN: 978-3-658-44444-0.
- [22] R. Klostermeier, *Geschäftsmodelle Digitaler Zwillinge: HMD Best Paper Award 2018 (Essentials Ser.)*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2020, S. 3–5, ISBN: 978-3-658-28352-0. (besucht am 08.08.2024).
- [23] A. Grunwald und R. Hillerbrand, Hrsg., *Handbuch Technikethik*, Stuttgart: J.B. Metzler, 2021, ISBN: 978-3-476-04900-1.
- [24] M. Ihlenburg, G. Benndorf und N. Réhault, "Methode für eine integrale digitale Repräsentation der technischen Gebäudeausrüstung mit Schwerpunkt auf der Beschreibung der Regelung," in *Proceedings of BauSim 2022: 9th Conference of IBPSA-Germany and Austria*, Ser. BauSim Conference Proceedings, IBPSA-Germany and Austria, 2022, S. 1–6. DOI: 10.26868/29761662.2022.41.
- [25] B. Boss, J. Grothoff, M. Lieske, D. Schel und D. Stock, *Industrie 4.0 Begriffe: VDI-Statusreport Juni 2022 = Industrie 4.0 Terms and definitions (Blaue Papiere)*. Düsseldorf: VDI e.V., 2022, S. 28, ISBN: 978-3-949971-96-9.
- [26] F. Stoll. "Makro, Meso, Mikro: Das bedeuten die Begriffe." BurdaForward GmbH, Hrsg. (2019), Adresse: https://praxistipps.chip.de/makro-meso-mikro-das-bedeuten-die-begriffe_109501 (besucht am 08.08.2024).
- [27] R. Lackes, M. Siepermann, H. Rottmann, B. R. Auer und M. Lübbecke. "Simulation." Springer Gabler, Hrsg. (2018), Adresse: <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/simulation-43833/version-267158> (besucht am 08.08.2024).
- [28] N. Döring, "Datenerhebung," in *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2023, S. 321–330, ISBN: 978-3-662-64761-5.
- [29] N. Litzel und S. Luber, *Was ist MindSphere?* Vogel IT-Medien GmbH, Hrsg., Augsburg, 2018. Adresse: <https://www.bigdata-insider.de/was-ist-mindsphere-a-733083/>.
- [30] Siemens AG, Hrsg., *MindSphere: Enabling the world's industries to drive their digital transformations*. Texas, 2020, S. 4–7. Adresse: <https://www.gothightech.com/resources/pdf/Brochure%20-%20MindSphere.pdf>.
- [31] Siemens PLM Software, Hrsg., *MindSphere: The cloud-based, open IoT operating system for digital transformation*. 2017, S. 8–9.
- [32] T. Sears, *PTC Acquires ThingWorx: Perspectives on the Acquisition*, Parametric Technology GmbH, Hrsg., München, 2013. Adresse: <https://support.ptc.com/company/thingworx/>.
- [33] A. Minteer, *Analytics for the Internet of Things (IoT): Intelligent analytics for your intelligent devices*. Birmingham und Mumbai: Packt, 2017, S. 92–97, ISBN: 9781787120730.
- [34] Siemens AG, Hrsg., *MindSphere: MindConnect Edge Analytics*. Nürnberg, 2019, S. 9–12.
- [35] M. Wali, *Learn Microsoft Azure: Build, Manage, and Scale Cloud Applications Using the Azure Ecosystem*. Birmingham: Packt Publishing Ltd, 2018, S. 8–10, ISBN: 9781789617580.
- [36] A. Mishra, "Getting Started with Java Development for Azure," in *Microsoft Azure for Java Developers*, Berkeley, CA: Apress, 2022, S. 3–14, ISBN: 978-1-4842-8250-2.
- [37] Y. Patil, *Azure IoT development cookbook: Develop and manage robust IoT solutions*, 1st ed. Birmingham: Packt, 2017, S. 9–31, ISBN: 9781787283008.
- [38] S. M. Banu, L. M. Dascălu und G. Toacșe, Hrsg., *Internet of Things in Psoriasis Assessment and Treatment*, Aufl. 2013, Bd. 394, IFIP International Federation for Information Processing, Berlin: Springer Berlin, 2013, S. 172–179, ISBN: 978-3-642-43116-6.
- [39] P. Preuss und R. Lutsch, "Globale Plattform für das Internet der Dinge mit AWS Prototypentwicklung einer serverlosen Architektur," *Industrie Management*, Nr. 5, S. 48–52, 2020. Adresse: https://www.wiso-net.de/document/IM_90d400eacbc4b9e21677e3ec7642458a624c9c5d (besucht am 15.08.2024).
- [40] A. Ng und K. Soo, "Das Wichtigste in Kürze . . .," in *Data Science – was ist das eigentlich?!* Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2018, S. 1–18, ISBN: 978-3-662-56775-3.
- [41] Konradin-Verlag Robert Kohlhammer GmbH, Hrsg., "Uneingeschränkte Leistungsfähigkeit im IoT." (2022), Adresse: <https://epp.industrie.de/technik/uneingeschraenkte-leistungsfaeigkeit-im-iot/> (besucht am 15.08.2024).
- [42] P. Bühler, P. Schlaich und D. Sinner, *Datenmanagement: Daten - Datenbanken - Datensicherheit* (Bibliothek der Mediengestaltung). Berlin und Heidelberg: Springer Vieweg, 2019, S. 80–95, ISBN: 978-3-662-55507-1.
- [43] F. Gessert, W. Wingerath und N. Ritter, *Schnelles und skalierbares Cloud-Datenmanagement*, 1st ed. 2024. Cham: Springer International Publishing und Imprint Springer Vieweg, 2024, S. 168–169, ISBN: 978-3-031-54388-3.
- [44] G. Borges, "Einführung: Herausforderungen an das Identitätsmanagement im Cloud Computing," in *Identitätsmanagement im Cloud Computing*, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2018, S. 1–9, ISBN: 978-3-662-55583-5.
- [45] J. Fleig. "Wann Sie die Methode Total Cost of Ownership (TCO) einsetzen sollten." b-wise GmbH, Hrsg. (2024), Adresse: <https://www.business-wissen.de/hb/total-cost-of-ownership-tco-zweck-und-anwendungsfaelle/> (besucht am 15.08.2024).

- [46] S. Krischun, *Total Cost of Ownership: Bedeutung für das internationale Beschaffungsmanagement*, 1. Auflage. Hamburg: Diplomica Verlag GmbH, 2010, S. 12–14, ISBN: 978-3-8366-3792-3. Adresse: https://www.wiso-net.de/document/DIPL,ADIPL_978383663792394.
- [47] M. Taillard, *Corporate Finance for Dummies*, 2nd ed. Newark: John Wiley & Sons Incorporated, 2022, S. 91–92, ISBN: 978-1-119-85031-1. Adresse: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/kxp/detail.action?docID=6825353>.
- [48] J. Böckenholt. "Identifikation von Innovationspotenzialen – 6 wichtige Auslöser für Innovation." (2017), Adresse: <https://www.lead-innovation.com/insights/blog/identifikation-von-innovationspotenzialen> (besucht am 23.06.2024).
- [49] W. Hacker, "Zeitweilige Gruppenarbeit für Prozessinnovationen: Grundlagen, Organisation und Wirkungen," in *Erfolgreiche Gruppenarbeit, Konzepte, Instrumente, Erfahrungen*, Wiesbaden: Gabler Verlag, 2016, S. 25–35, ISBN: 978-3-8349-4761-1.
- [50] N. M. Schöneck-Voß und W. Voß, *Das Forschungsprojekt: Planung, Durchführung und Auswertung einer quantitativen Studie*, 2. Aufl. 2013. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2013, S. 28–29, ISBN: 978-3-531-19502-5.
- [51] H. Klandt und S. Heidenreich, *Empirische Forschungsmethoden in der Betriebswirtschaftslehre: Von der Forschungsfrage zum Untersuchungsdesign : eine Einführung* (De Gruyter eBook-Paket Wirtschaftswissenschaften). Berlin und Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2017, S. 32–33, ISBN: 978-3-486-58425-7.